



Детекция / сегментация курящих людей

Учебная практика · компьютерное зрение

Валидация — на фото людей не ближе 10–15 метров от камеры.
Главное требование: отличать курящего человека от некурящего.

Постановка задачи

- Вход — изображение с камеры видеонаблюдения
- Выход — bounding box вокруг курящего человека, сигареты, вейпа, дыма
- Ключевое требование: некурящий человек — не детектируется
- Человек закурил — система фиксирует факт курения

Итоговая схема классов

person · cigarette · vape · smoke



Реальные предсказания модели на валидационных фото

Используемые технологии



Ultralytics YOLO11

Одноэтапный детектор объектов, версия YOLO11s



CVAT

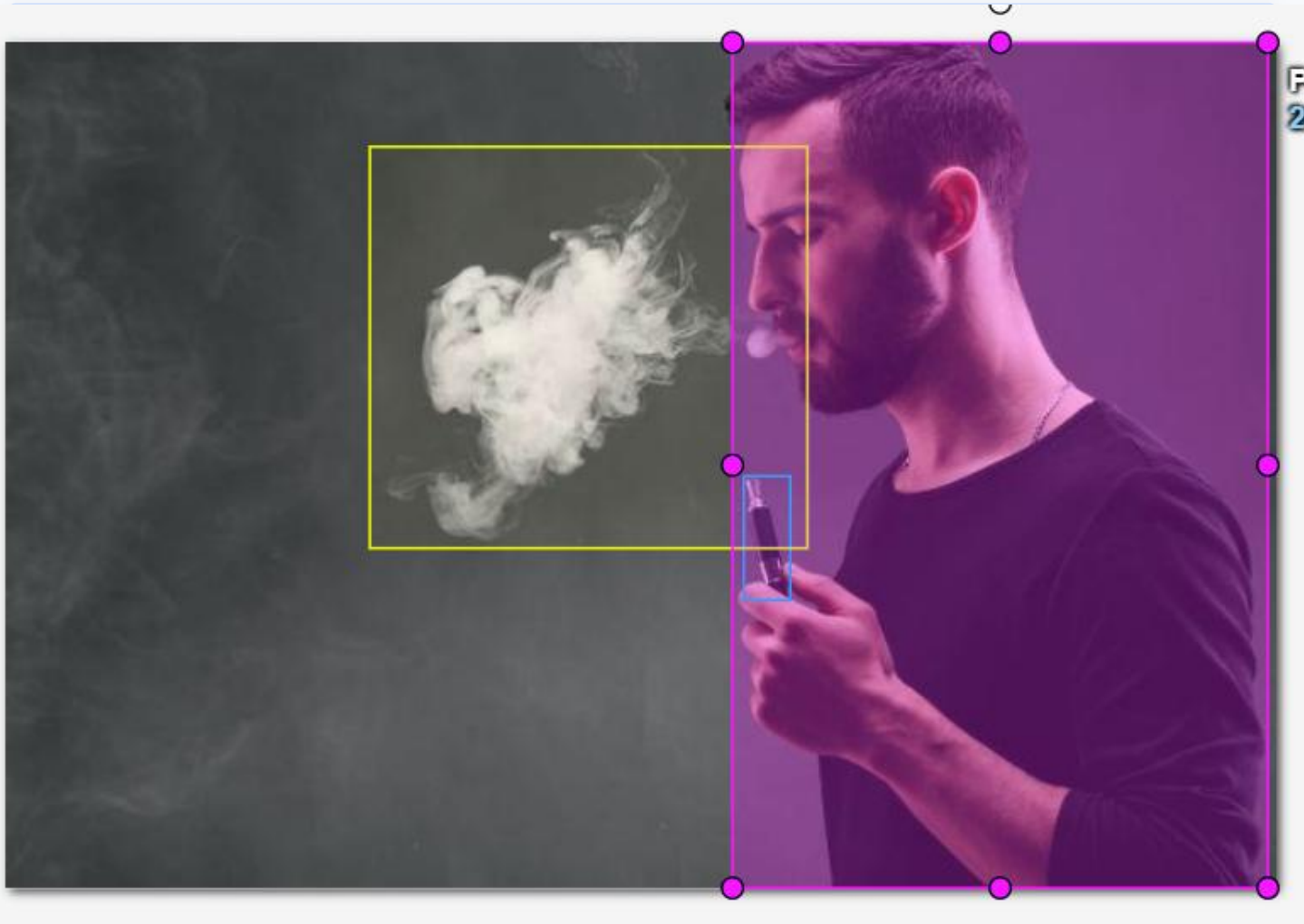
Разметка собственного набора изображений вручную



Python + Google Colab

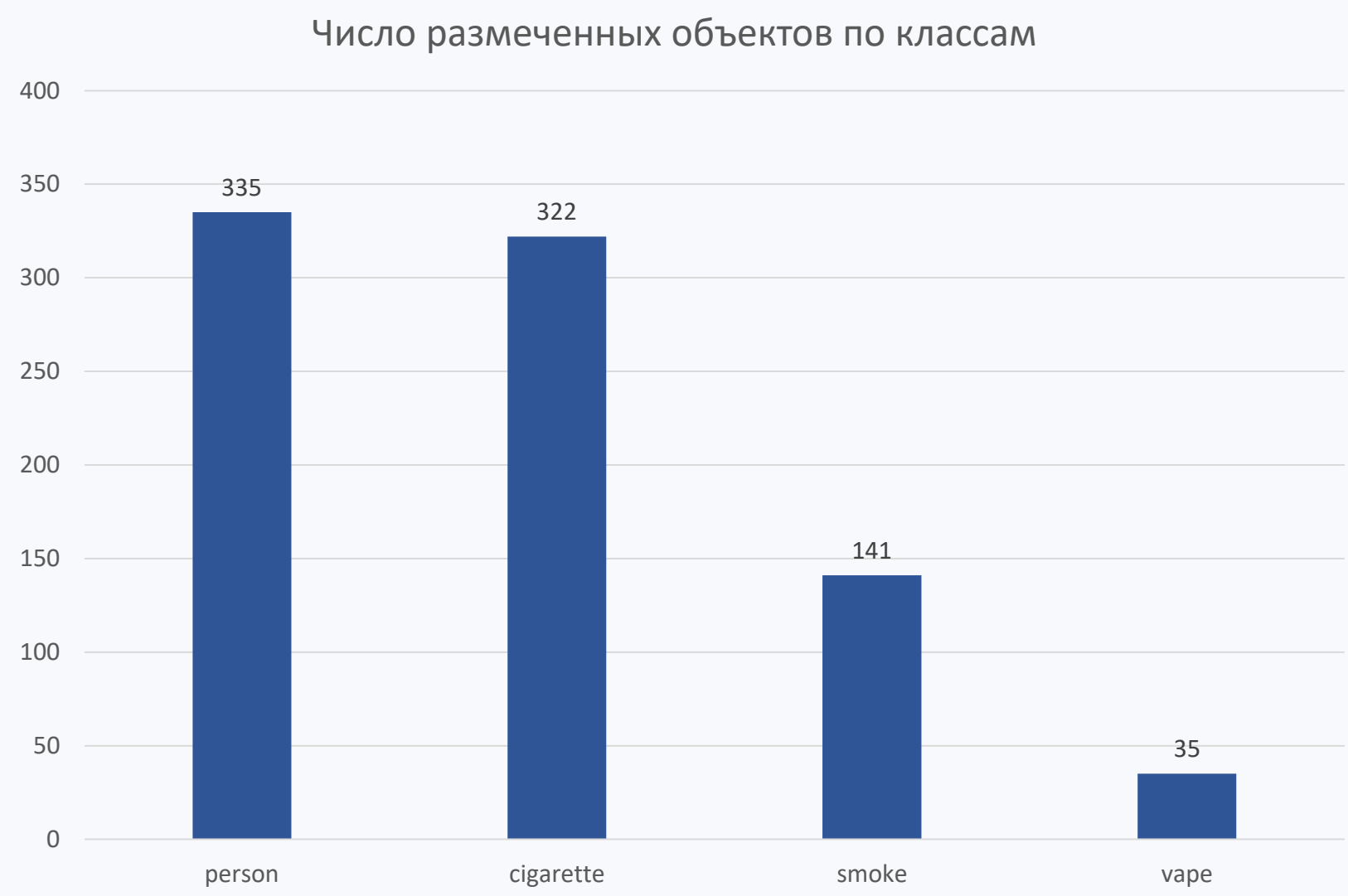
Обучение модели на бесплатном GPU (NVIDIA T4)

Сбор и разметка данных

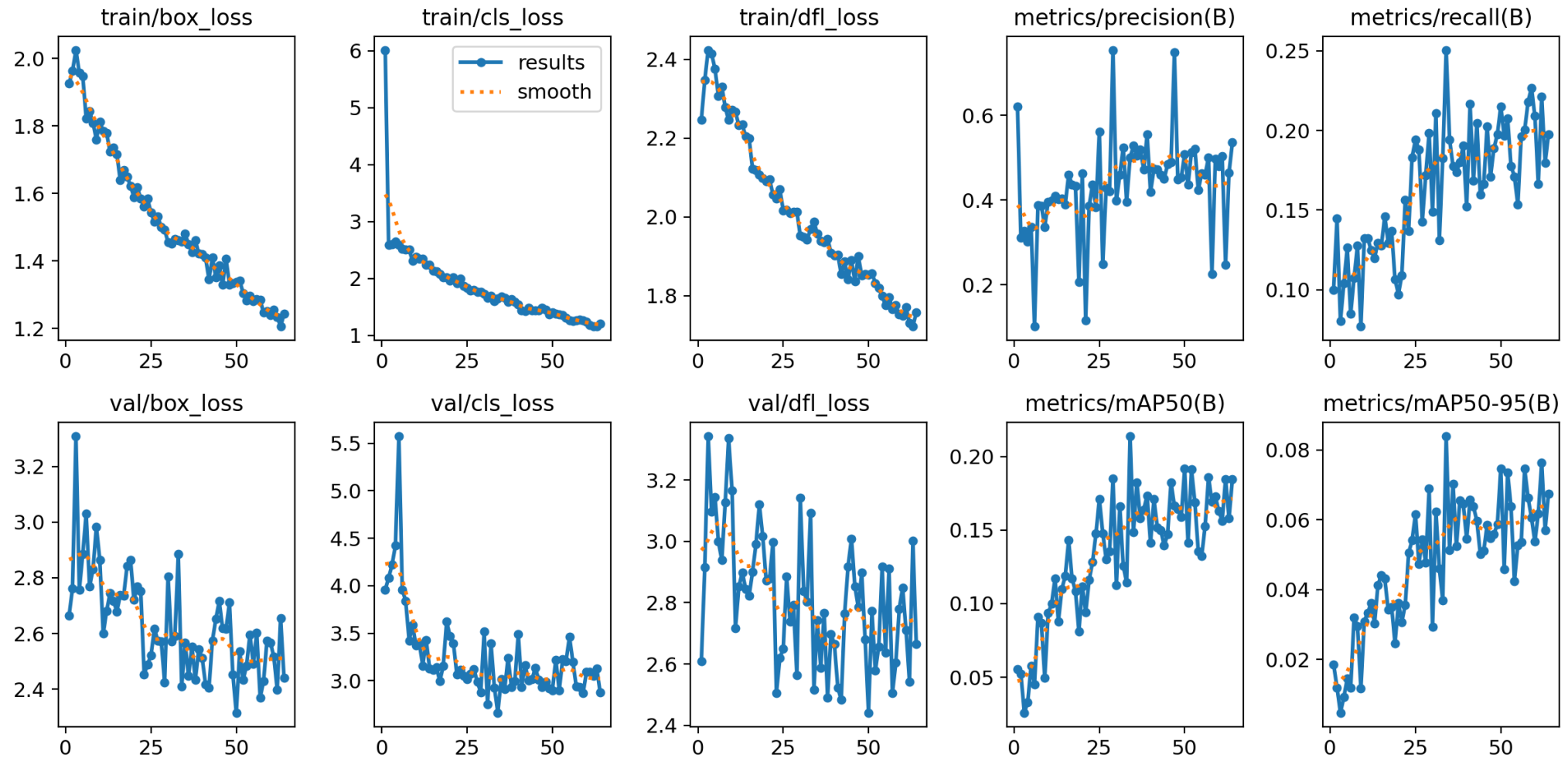


- Обводится только курящий человек
- Отдельно — сигарета, вейп, дым
- Некурящие люди не размечены — модель не учится их выделять

Статистика датасета



Обучение модели



1280px

разрешение

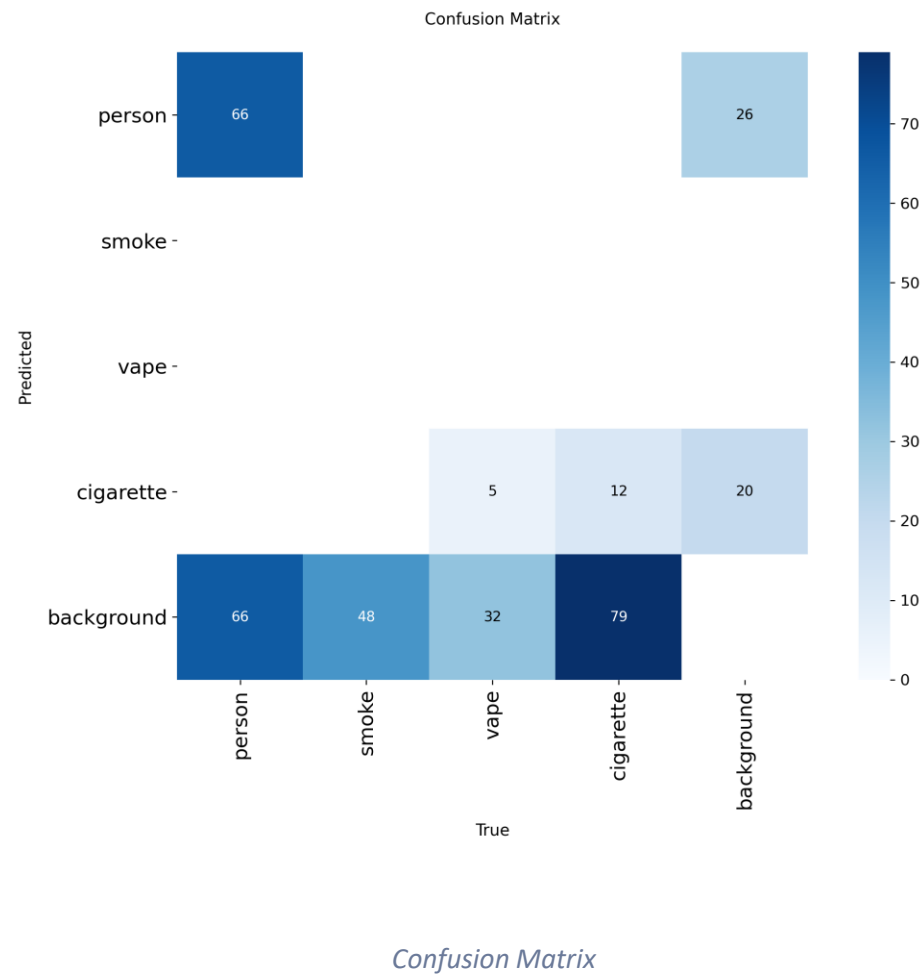
125 / 150

эпох (early stopping)

~5 ч

на GPU T4 (Colab)

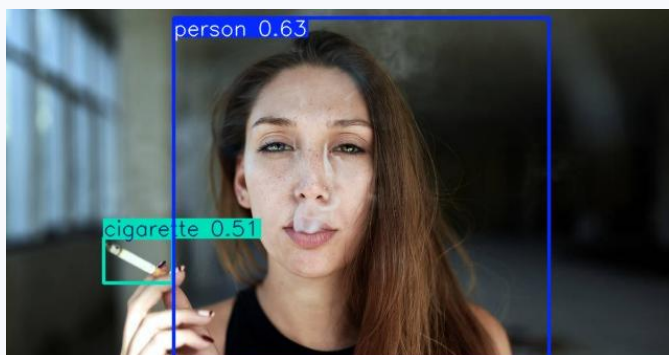
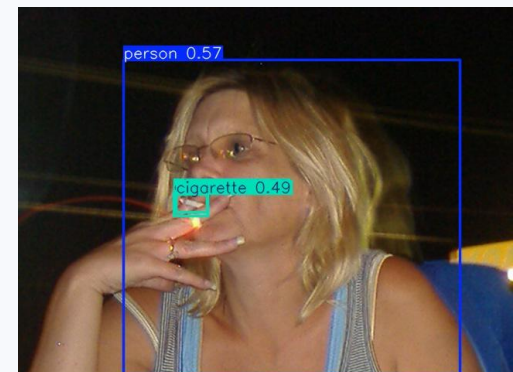
Результаты



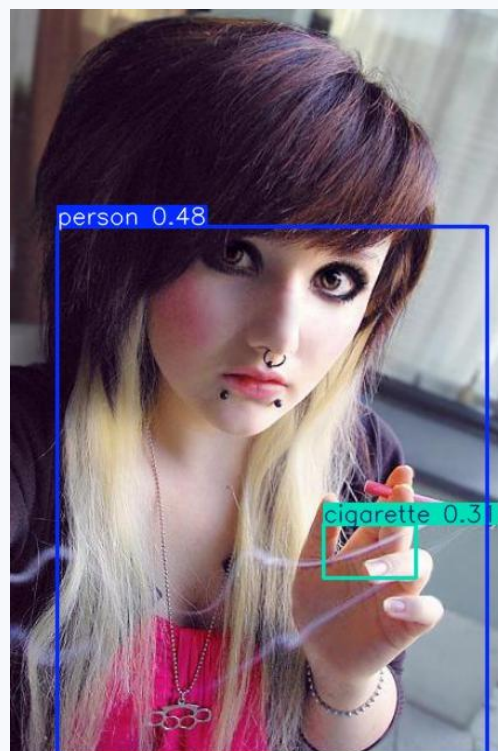
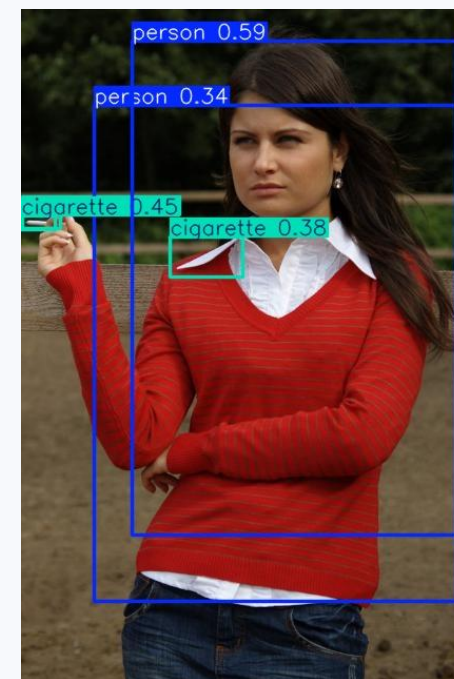
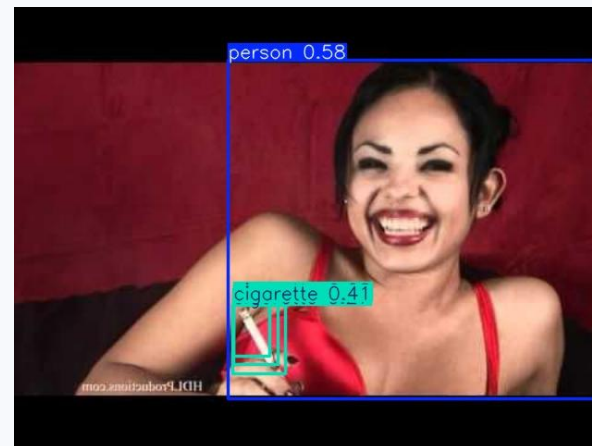
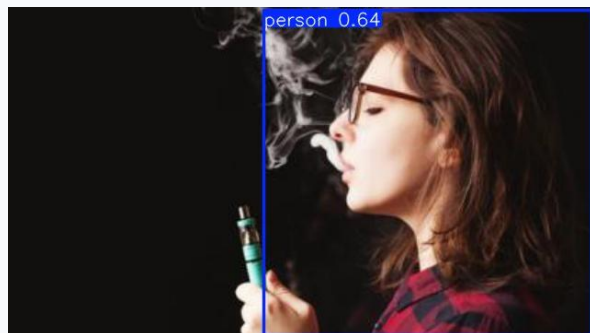
mAP50 по классам

person	0.620
cigarette	0.138
smoke	0.095
vape	0.000

Примеры работы модели



Примеры работы модели



Выводы и дальнейшие шаги

Качество детекции мелких (сигарета) и редких (вейп) классов напрямую зависит от объёма и разнообразия данных — это главный ограничивающий фактор, а не гиперпараметры обучения.

- 1 Больше размеченных примеров — особенно vape и cigarette
- 2 Пересмотр схемы классов — например, объединение vape с cigarette
- 3 Тест на независимой выборке, близкой к реальным условиям применения

Спасибо за внимание